

Quesiti di Analisi Matematica L-B

Ingegneria informatica A. A. 2024-25

1 Funzioni di più variabili reali

1. Definire somma e prodotto per uno scalare, prodotto scalare, norma euclidea e distanza in $\mathbf{R}^n$. Illustrarne alcune proprietà.
2. Definire i sottoinsiemi aperti di $\mathbf{R}^n$. Dare la definizione di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ ed enunciare e illustrare un risultato che connetta le nozioni di insieme aperto e frontiera.
3. Dare le definizioni di frontiera di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ e di sottoinsieme chiuso di $\mathbf{R}^n$. Dare un esempio di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ che è chiuso e di uno che non lo è.
4. Dare la definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ e di limite. Dare un esempio di punto di un insieme che non è di accumulazione per l'insieme stesso.
5. Illustrare la connessione tra limite di una funzione a valori in $\mathbf{R}^m$ e limite delle componenti.
6. Discutere il limite di restrizioni.
7. Dare la definizione di funzione continua e illustrare la connessione tra questa e la nozione di limite.
8. Dare le definizioni di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ chiuso e di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ limitato. Enunciare il teorema di Weierstrass per funzioni di più variabili reali. Considerare il caso di funzioni a valori scalari.
9. Dare le definizioni di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ connesso per archi e di sottoinsieme di $\mathbf{R}^n$ convesso. Illustrare il legame tra queste due nozioni. Enunciare ed eventualmente dimostrare il teorema di Bolzano per funzioni di più variabili.